

Documento de Especificação de Requisitos (PRD)

1. Visão Geral do Projeto

- **Objetivo:** Desenvolver uma aplicação web full-stack no modelo **Single Page Application (SPA)** com foco em alta performance, usabilidade impecável (UI/UX) e código fortemente tipado.
- **Tema:** Pequenos negócios.
- **Prazo de Execução:** 3 Semanas.
- **Metodologia de Trabalho:** Métodos Ágeis (Kanban) com documentação de fluxo e auxílio de Agentes de IA.

2. Stack Tecnológica Obrigatoriamente Exigida

Camada	Tecnologia / Ferramenta	Diretrizes
Front-end	Vanilla TypeScript + HTML5	Construído como uma SPA pura (sem frameworks como React/Vue/Angular). Manipulação de DOM via TS, roteamento client-side customizado e gerenciamento de estado.
Estilização	CSS3 Nativo	Uso de Variáveis CSS (--variables), Flexbox, CSS Grid, e animações ricas (@keyframes, transitions). Proibido o uso de Tailwind, Bootstrap ou CSS-in-JS.
Back-end	Node.js + TypeScript	API RESTful com arquitetura em camadas (Controllers, Services, Repositories/DTOs).
Banco de Dados	SQL Relacional	Postgres, MySQL ou SQLite, com modelagem relacional clara (1:N, N:N), integridade referencial e consultas otimizadas.
Gestão	Trello / GitHub Projects	Quadro Kanban estruturado em colunas

		para rastreamento de tarefas por aluno.
Inteligência Artificial	Agentes, Skills e Workflows	Uso documentado e prático de IA assistiva na concepção, codificação, testes e code review.

3. Requisitos Funcionais Gerais (RF)

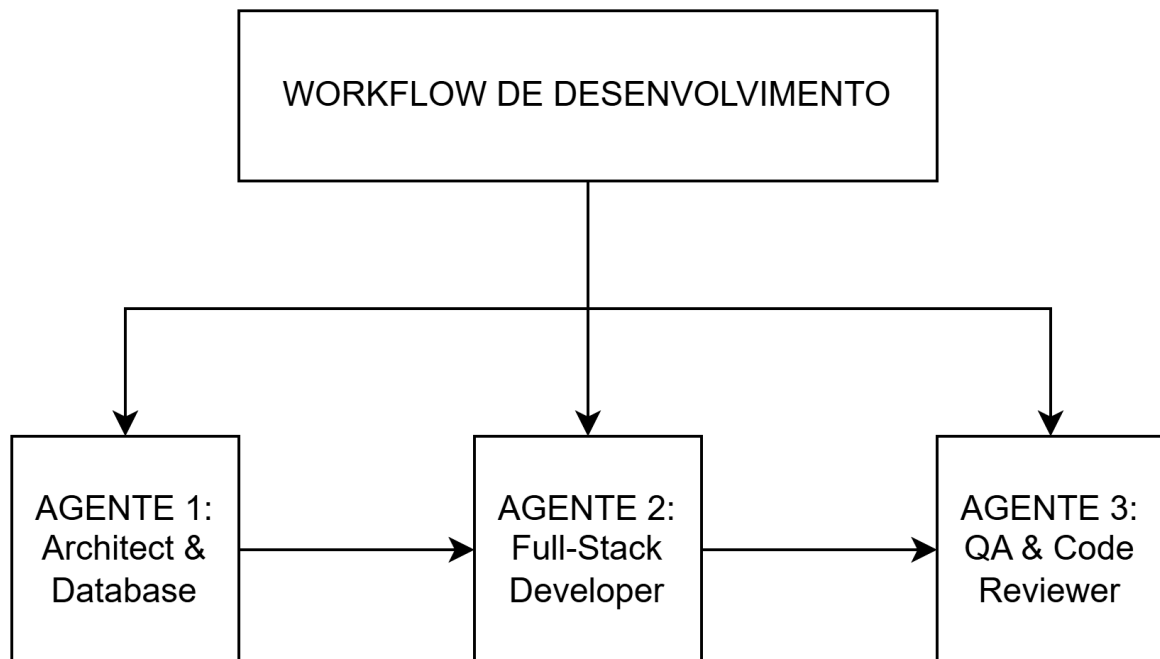
- **[RF01] Roteamento Client-Side (SPA):** A navegação entre telas/módulos deve ocorrer sem recarregamento da página (*no page reload*), alterando a URL via History API ou Hash Router.
- **[RF02] Autenticação e Autorização:** Controle de acesso básico (login/logout) protegendo rotas no front-end e no back-end.
- **[RF03] CRUDs Completos:** Todos os módulos devem possuir operações completas de Criação, Leitura, Atualização e Deleção de dados.
- **[RF04] Validação de Dados End-to-End:** Validação rigorosa dos dados nos formulários (Front-end com feedback visual) e nos endpoints da API (Back-end com tratamento de exceções em TS).
- **[RF05] Dashboard / Relatórios:** Exibição de métricas e dados agregados consumidos da API via Fetch API utilizando Tipos/Interfaces compartilhados.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF01] Tipagem Estrita (TypeScript Strict Mode):** O projeto deve rodar sem erros de compilação TS. O uso do tipo any é estritamente proibido ou severamente penalizado.
- **[RNF02] Animações e Micro-interações:**
 - Transições suaves entre rotas na SPA (ex: *fade-in*, *slide-in*).
 - Feedback visual interativo em botões, hovers, loaders de requisição e modais.
 - Animações de estado (ex: esqueletos de carregamento/skeleton screens, badges piscando ou mudando de cor suavemente).
- **[RNF03] Arquitetura CSS Escalável:** Organização do CSS em arquivos modulares (ex: BEM - *Block Element Modifier* ou estrutura por componentes) aproveitando temas via Variáveis CSS (:root).
- **[RNF04] UI/UX Intuitivo:** Design responsivo (mobile e desktop), contraste adequado, estados de erro amigáveis e hierarquia visual bem definida.

5. Diretrizes de Uso Obrigatório de IA (Agentes, Skills & Workflows)

O objetivo desta exigência é demonstrar o uso maduro e estruturado da Inteligência Artificial como parceira de desenvolvimento, e não apenas geração passiva de código.



A. Criação de Agentes e Especialidades (Papéis)

Os alunos devem definir e utilizar prompts de sistema (System Prompts) para configurar **3 Agentes Especialistas** na ferramenta de IA à escolha (ChatGPT, Claude, Gemini, Cursor, etc.):

1. **Agente Arquiteto & SQL:** Especialista em modelagem de dados relacional, normalização (3FN), criação de diagramas e DDLs.
2. **Agente Desenvolvedor TS/SPA:** Especialista em rotas client-side, tipagem rigorosa no TypeScript, manipulação de DOM e rotas no Node.
3. **Agente UI/UX & CSS Animator:** Especialista em CSS3 puro, princípios de usabilidade e animações performáticas (transform e opacity).

B. Mapeamento de Skills (Habilidades da IA)

Cada grupo deve explicitar as "Skills" que foram solicitadas às IAs durante a execução do projeto, por exemplo:

- **Skill de Modelagem:** *"Refatorar este esquema SQL para evitar redundância."*
- **Skill de Animação CSS:** *"Criar keyframes de um modal de confirmação com efeito de glassmorphism e entrada em spring/elastic."*
- **Skill de Tipagem TS:** *"Gerar interfaces TypeScript sincronizadas a partir de uma tabela do banco de dados."*

C. Workflow de Desenvolvimento com IA

A equipe deve seguir e documentar o seguinte fluxo para **cada tarefa do Trello**:

1. **Planejamento:** Discutir a regra de negócio no Trello com ajuda do Agente Arquiteto.
2. **Implementação Assistida:** Desenvolver o código TS/CSS com o Agente Desenvolvedor.
3. **Code Review Automatizado:** Submeter o código final ao Agente Reviewer para

refatoração e busca de falhas de segurança/memory leaks no DOM.

6. Gestão do Projeto (Trello / Kanban)

O quadro do Trello do grupo deve estar publicamente visível ou compartilhado com a instrução, contendo a seguinte estrutura obrigatória:

[Backlog] → [Em Análise/IA] → [Em Desenvolvimento] → [Code Review] → [Concluído]

- **Cartões Rastreáveis:** Cada cartão do Trello deve conter:
 - **Descrição da funcionalidade** (História de Usuário).
 - **Critérios de Aceite** detalhados.
 - **Membro responsável** pelo cartão.
 - **Registro curto da instrução/prompt de IA** utilizado para apoiar aquela tarefa.